Programação de Computadores I CMA01

Introdução e
Conceitos Básicos

Organização básica de um Computador

Processador

Memória principal

Canal de comunicação

Memória secundária

Dispositivos de Entrada

Dispositivos de Saída

Bits e bytes

Bit (“Binary DigiT” – dígito binário)

- Menor unidade de Informação, que armazena somente um dos valores “0” ou “1”;

Byte (“BinarY Term” – termo binário)

- Conjunto de 8 bits, com o qual pode-se representar os números, as letras, os sinais de pontuação, etc...

Palavra (Word)

- É a quantidade de bits que a CPU processa por vez.
- Nos computadores atuais, são comuns palavras de 32 ou 64 bits.

Bits e bytes

- Os computadores só trabalham com bytes e palavras.

- Toda informação armazenada e processada é um conjunto de bits e bytes:
  - Letras, dígitos e símbolos;
  - Cores, ícones, figuras e fotos;
  - Textos, músicas e vídeos...

Bits e bytes

- Tabela ASCII: padrão para letras, dígitos e símbolos.

Dec	Binário		Dec	Binário		Dec	Binário	
32	00100000		64	01000000	@	96	01100000	`
33	00100001	!	65	01000001	A	97	01100001	a
34	00100010	"	66	010 0010	B	98	01100010	b
35	00100011	#	67	01000011	C	99	01100011	c
36	00100100	$	68	01000100	D	100	01100100	d
37	00100101	%	69	01000101	E	101	01100101	e
38	00100110	&	70	01000110	F	102	01100110	f
39	00100111	'	71	01000111	G	103	01100111	g
40	00101000	(	72	01001000	H	104	01101000	h
41	00101001	)	73	01001001	I	105	01101001	i
42	00101010	*	74	01001010	J	106	01101010	j
43	00101011	+	75	01001011	K	107	01101011	k
44	00101100	,	76	01001100	L	108	01101100	l
45	00101101	-	77	01001101	M	109	01101101	m
46	00101110	.	78	01001110	N	110	01101110	n
47	00101111	/	79	01001111	O	111	01101111	o
48	00110000	0	80	01010000	P	112	01110000	p
49	00110001	1	81	01010001	Q	113	01110001	q
50	00110010	2	82	01010010	R	114	01110010	r
51	00110011	3	83	01010011	S	115	01110011	s
52	00110100	4	84	01010100	T	116	01110100	t
53	00110101	5	85	01010101	U	117	01110101	u
54	00110110	6	86	01010110	V	118	01110110	v
55	00110111	7	87	01010111	W	119	01110111	w
56	00111000	8	88	01011000	X	120	01111000	x
57	00111001	9	89	01011001	Y	121	01111001	y
58	00111010	:	90	01011010	Z	122	01111010	z
59	00111011	;	91	01011011	[[	123	01111011	{
60	00111100	<	92	01011100	\	124	01111100	|
61	00111101	=	93	01011101	]]	125	01111101	}
62	00111110	>	94	01011110	^	126	01111110	~
63	00111111	?	95	01011111	_			

Bits, bytes e programas

- O computador é capaz de executar diferentes programas, desenvolvidos com finalidades distintas: processador de texto, planilha eletrônica, calculadora, navegador, etc.
- Cada programa só pode ser executado através de um arquivo executável.

Bits, bytes e programas

- Um arquivo executável é composto por milhares de instruções simples definidas através de sequências de 0's e 1's.
- A linguagem que define a estrutura de um arquivo executável é denominada *Linguagem de Máquina*.

ADD	0001	DR	SR1	0	00	SR2
ADD	0001	DR	SR1	1	imm5	
AND	0101	DR	SR1	0	00	SR2
AND	0101	DR	SR1	1	imm5	
NOT	1001	DR	SR	111111		
JMP	1100	0	00	BaseR	000000	

Linguagem de Máquina

- A *Linguagem de Máquina* é a linguagem que o computador é capaz de entender e executar.
- Por se tratar de uma sequência muito grande de 0´s e 1´s, programar em Linguagem de Máquina é uma tarefa extremamente difícil.

Linguagens de Programação

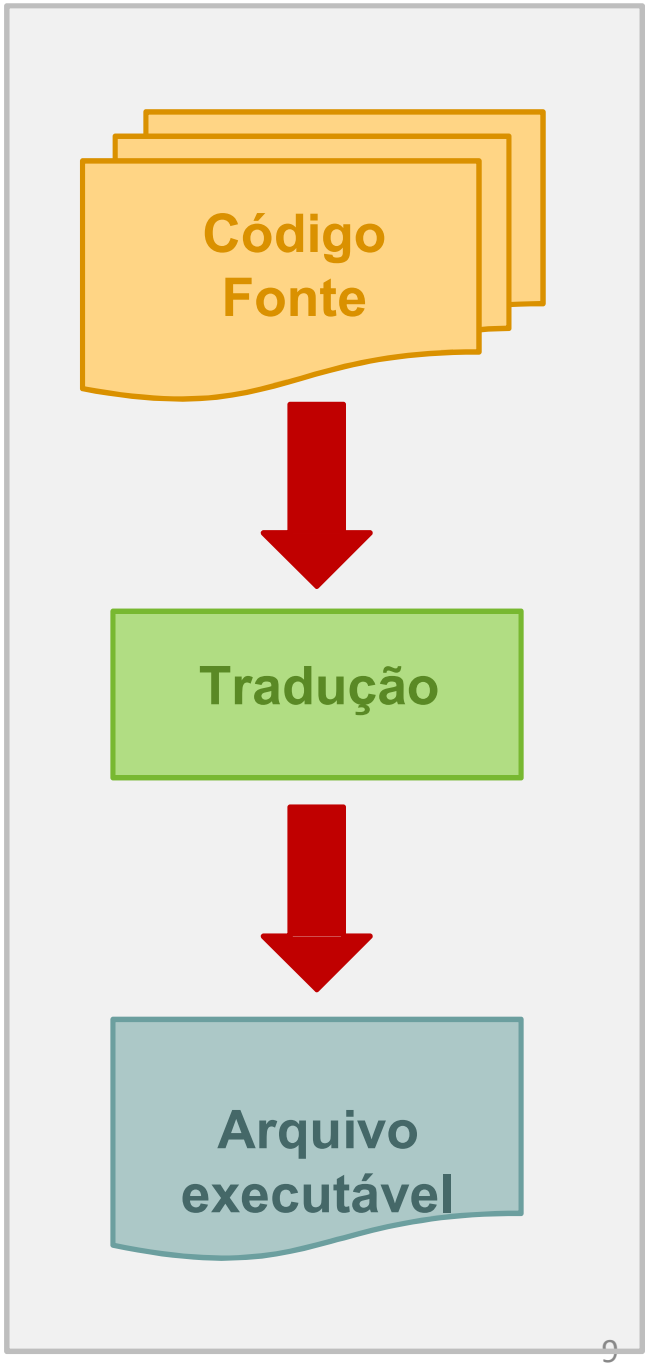
- Um grande avanço ocorreu na computação quando começaram a surgir programas que traduziam instruções para Linguagem de Máquina.
- Instruções em Linguagens de Programação (ou Linguagens de Alto Nível) são escritas de forma muito mais clara e legível para o programador.

Tradutor

O Programador escreve um programa em uma **Linguagem de Programação**.

Um programa específico é utilizado para traduzir as instruções definidas em Linguagem de Programação.

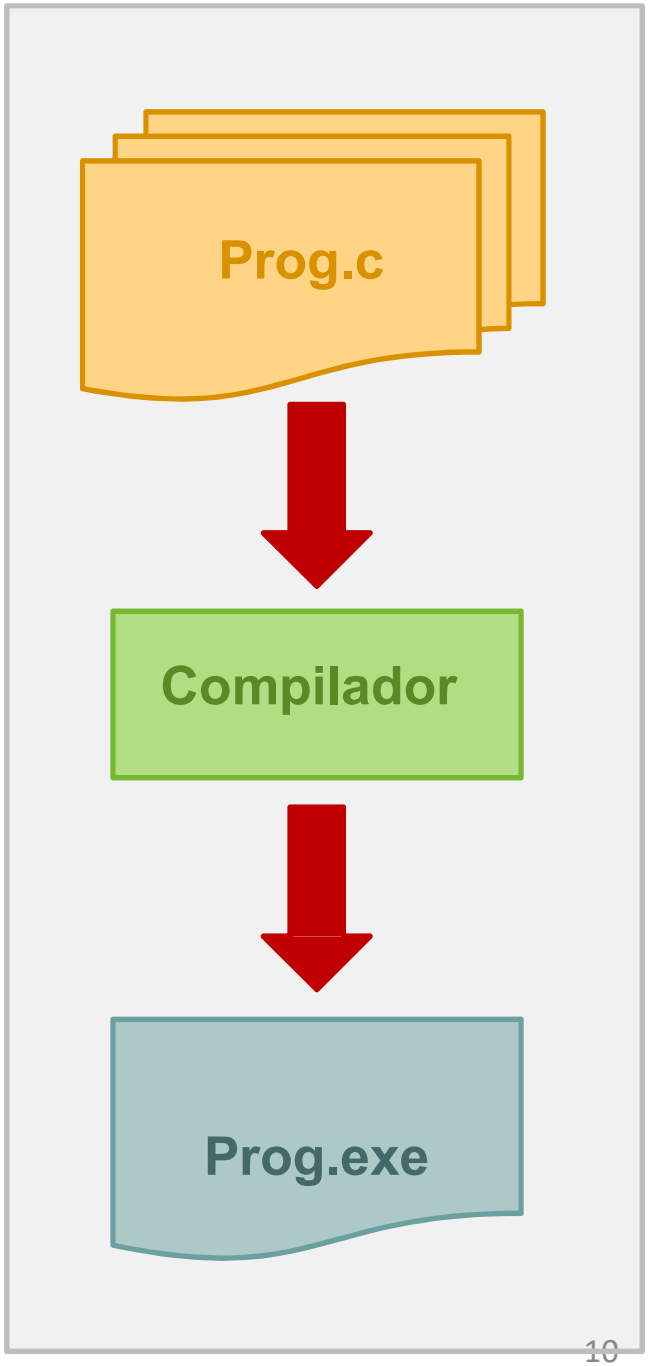
O resultado é um programa em **Linguagem de Máquina**.



Tradutor

Nesta disciplina:

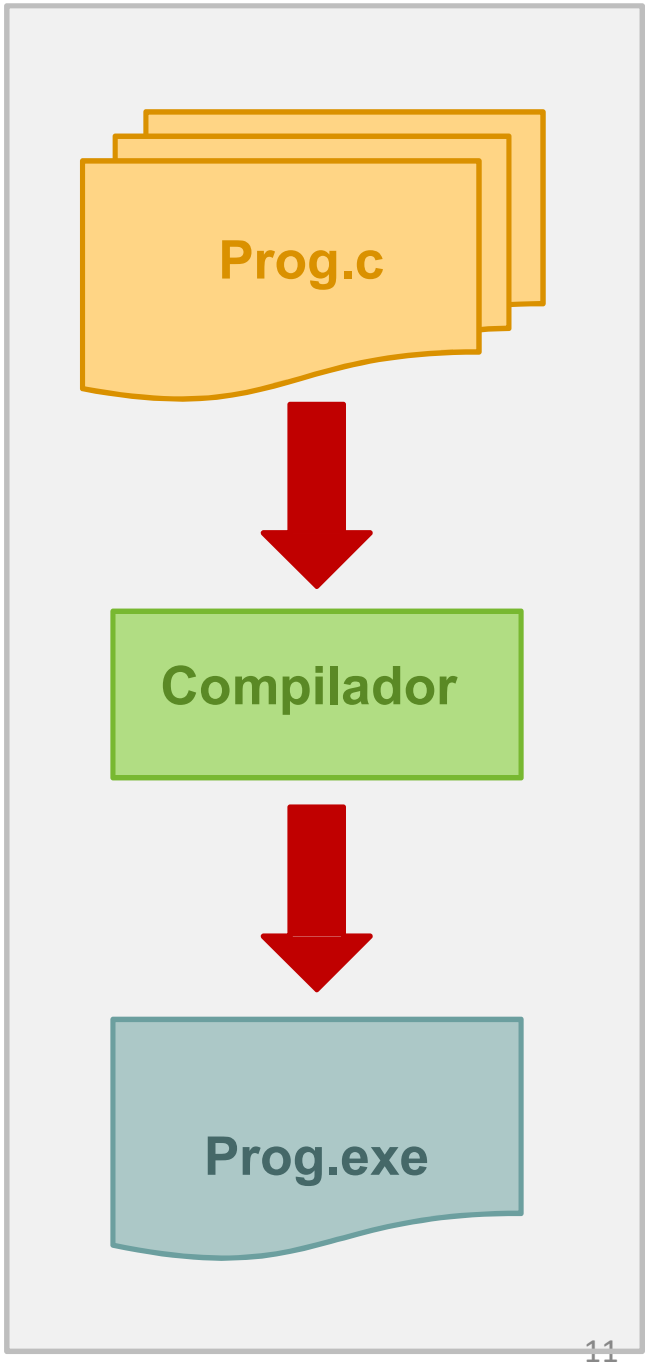
- Linguagem de Programação: linguagem C
- Código fonte: arquivos com extensão “.c”
- Tradutor: compilador
- Traduzir: compilar



Tradutor

Para que o processo de tradução seja possível, é necessário que o compilador consiga identificar cada instrução no código fonte.

Por este motivo, o programador precisa observar uma série de regras ao utilizar uma linguagem de programação.



Sintaxe e semântica

SINTAXE:

- Conjunto de regras que definem como uma linguagem de programação pode ser utilizada.
- O programador precisa seguir estas regras ao escrever as instruções dos programas para que o compilador possa “entendê-las” e traduzí-las.

Sintaxe e semântica

SEMÂNTICA:

- Cada instrução tem uma finalidade bem específica.
- A combinação de instruções tem um significado lógico, isto é, uma sequência de instruções colabora de forma parcial para que os objetivos do programa sejam alcançados durante sua execução.

Sintaxe e semântica

SINTAXE:

- Se o programador comete um ***erro de sintaxe***, o compilador interrompe o processo de tradução e indica a linha do arquivo onde o erro provavelmente ocorreu (o arquivo executável não é gerado).
- Exemplos de erros de sintaxe:
  - Palavras com erro de grafia;
  - Parênteses ou aspas que não fecham;
  - Ausência de vírgulas, pontos ou ponto e vírgula;
  - Entre outros.

Sintaxe e semântica

SEMÂNTICA:

- Se o programa gerado não cumpre ou cumpre parcialmente seus objetivos, seu código fonte provavelmente contém ***erros de lógica***.
- É comum um programa funcionar corretamente na maioria das vezes e apresentar um erro de lógica só em condições muito específicas.
- Erros de lógica não são apontados pelo compilador; encontrá-los é tarefa do programador.
- Estes erros costumam ser difíceis de se encontrar...

Sintaxe e semântica

Qual o erro de lógica na sequência de instruções do programa abaixo?

1. Peça ao usuário do programa que digite o número de pontos do time 1 (chamaremos este valor de pt1)
2. Peça ao usuário que digite o número de pontos do time 2 (chamaremos este valor de pt2)
3. Se pt1 > pt2:
    1. Escreva “Time 1 venceu”
4. Senão:
    1. Escreva “Time 2 venceu”

Sintaxe e semântica

No desenvolvimento de um programa, estes dois aspectos estão presentes todo o tempo:

SINTAXE:

é necessário conhecer a linguagem de programação e suas regras para poder construir o programa.

SEMÂNTICA:

é necessário conhecer a finalidade de cada instrução da linguagem e, principalmente, é necessário saber combinar estas finalidades isoladas para se alcançar o objetivo do programa.

Lógica de Programação

- No desenvolvimento de um programa, o programador utiliza um modo de raciocínio pouco comum em outras áreas do conhecimento:

  encontrar uma sequência de instruções que resolvam um determinado problema.

- A Lógica de Programação pode ser entendida como o conjunto de raciocínios utilizados nesta tarefa.

Algoritmos

Algoritmo

Sequência de instruções que resolve determinado problema.

Programa

Algoritmo escrito em uma linguagem de programação específica, isto é, um algoritmo que pode ser executado em um computador.

Lógica de Programação

Conjunto de raciocínios utilizados para criar um algoritmo.

Algoritmos

- De forma mais detalhada, um algoritmo:
  - É uma sequência de instruções bem definidas;
  - Pode receber ou gerar informações (dados de entrada e saída);
  - Tem um início e é finito (sempre termina);
  - Cumpre um propósito específico.

Algoritmos

- Na maior parte das vezes, elaborar o algoritmo para resolver um problema é o maior desafio na programação.
- Embora algoritmos já façam parte do dia a dia das pessoas, elaborar algoritmos de forma sistemática é uma atividade raramente exercitada.

Algoritmos - exemplos

<u>Treino de corrida para iniciantes</u>

1. Caminhe por 5 minutos em ritmo lento;
2. Repita 5 vezes a seguinte sequência:
    1. Corra por 30 segundos em um ritmo em que você respire com dificuldade;
    2. Caminhe por 60 segundos.
3. No final, caminhe por 5 minutos em ritmo lento.

Algoritmos

Observe que (como vimos na aula anterior):

- A ordem das instruções é significativa.
- Dificilmente existe um único algoritmo para resolver um problema.

Algoritmos

- Vamos tentar?

Elabore um algoritmo para trocar uma lâmpada em um quarto vazio, assumindo que estão disponíveis uma escada e uma lâmpada nova.

Algoritmos

<u>Como trocar uma lâmpada comum em um quarto vazio</u>

1. Se o interruptor está ligado:
    1. Desligue o interruptor;
2. Pegue a escada;
3. Leve a escada até o local;
4. Posicione a escada;
5. Busque a lâmpada nova;
6. Suba um degrau;
7. Enquanto não alcançar a lâmpada queimada e houver degrau acima:
    1. Suba um degrau;
8. Retire a lâmpada queimada;
9. Coloque a lâmpada nova;
10. Enquanto não chegar no chão:
    1. Desça um degrau;
11. Acione o interruptor;
12. Jogue a lâmpada queimada no lixo apropriado;
13. Guarde a escada.

Algoritmos

- Ao longo do curso, vamos resolver:
  - Problemas matemáticos, como, por exemplo, média aritmética de uma sequência numérica, raízes de uma equação de segundo grau, máximo divisor comum entre dois números, operações em matrizes, etc.

Algoritmos

- Ao longo do curso, vamos resolver:
  - Questões genéricas de leitura, armazenamento e processamento de dados, como, por exemplo, atualizar o saldo de uma conta, encontrar os dados de uma pessoa pelo seu nome, verificar quantas pessoas são maiores de idade em um evento, etc.
  - Entre outros.

Algoritmos
Formas de representação

- Dentre as formas de representação de algoritmos mais conhecidas, sobressaltam:
  - A Descrição Narrativa
  - O Fluxograma Convencional
  - O Diagrama de Chapin
  - A Pseudolinguagem

Descrição Narrativa

- Nesta forma de representação, os algoritmos são expressos diretamente em **linguagem natural** (como fizemos até agora).

Descrição Narrativa

<u>Cálculo da média de um aluno</u>

1. Obter as notas da primeira e da segunda prova;
2. Some as duas notas e divida o resultado por 2;
3. Se a média for maior ou igual a 6,
    1. Escreve “Aprovado”;
4. Senão,
    1. Escreve “Reprovado”.

- Esta representação precisa ser usada com cuidado porque o uso de linguagem natural pode dar oportunidade a más interpretações, ambigüidades e imprecisões.

Fluxograma

- Representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas diferentes indicam instruções distintas.

- Tal propriedade facilita o entendimento das idéias contidas nos algoritmos.

Fluxograma

Principais formas geométricas usadas em fluxogramas.

= Início e final do fluxograma .

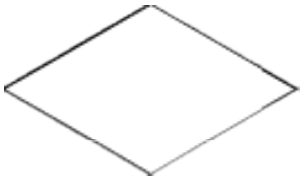
= Operação de entrada de dados

= Operação de saída de dados em impressora

= Operação de saída de dados em vídeo

= Operações de atribuição

Fluxograma

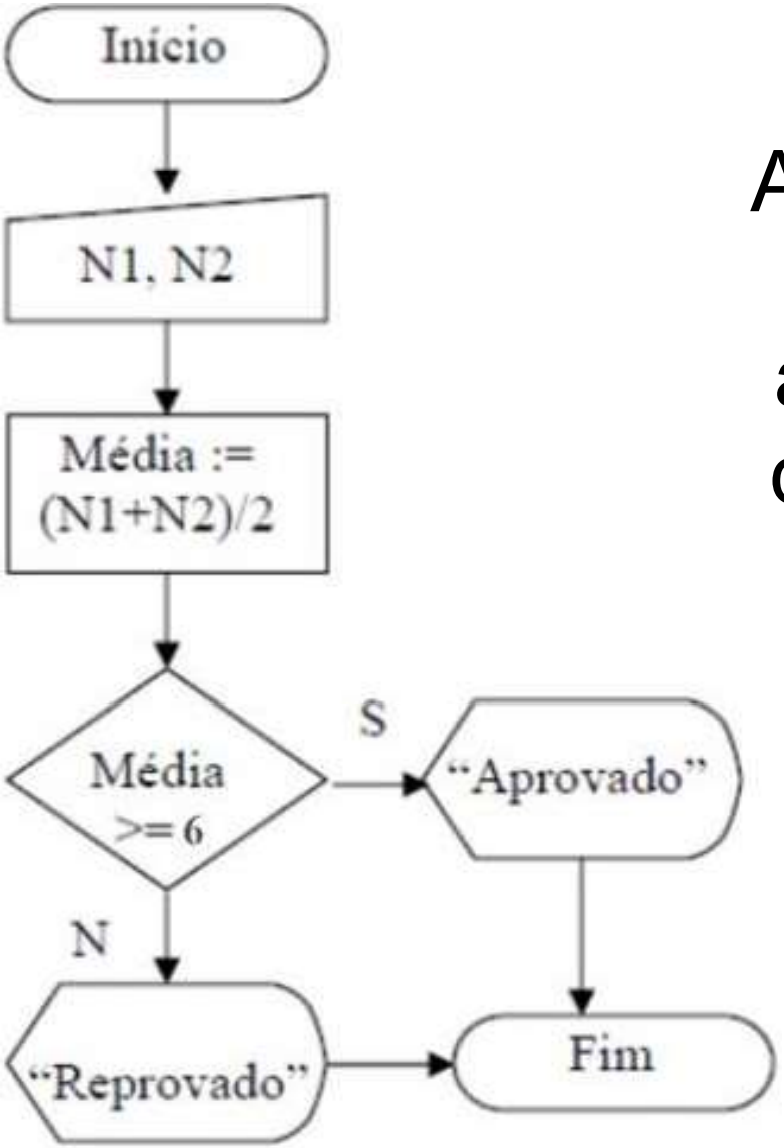


= Decisão

= Seta do fluxo de dados

= Conector utilizado quando é preciso particionar o diagrama, colocando uma letra ou número no símbolo para indentificar os pares da conexão

Fluxograma



A figura ao lado mostra a representação do algoritmo para cálculo da média de um aluno sob a forma de um fluxograma.

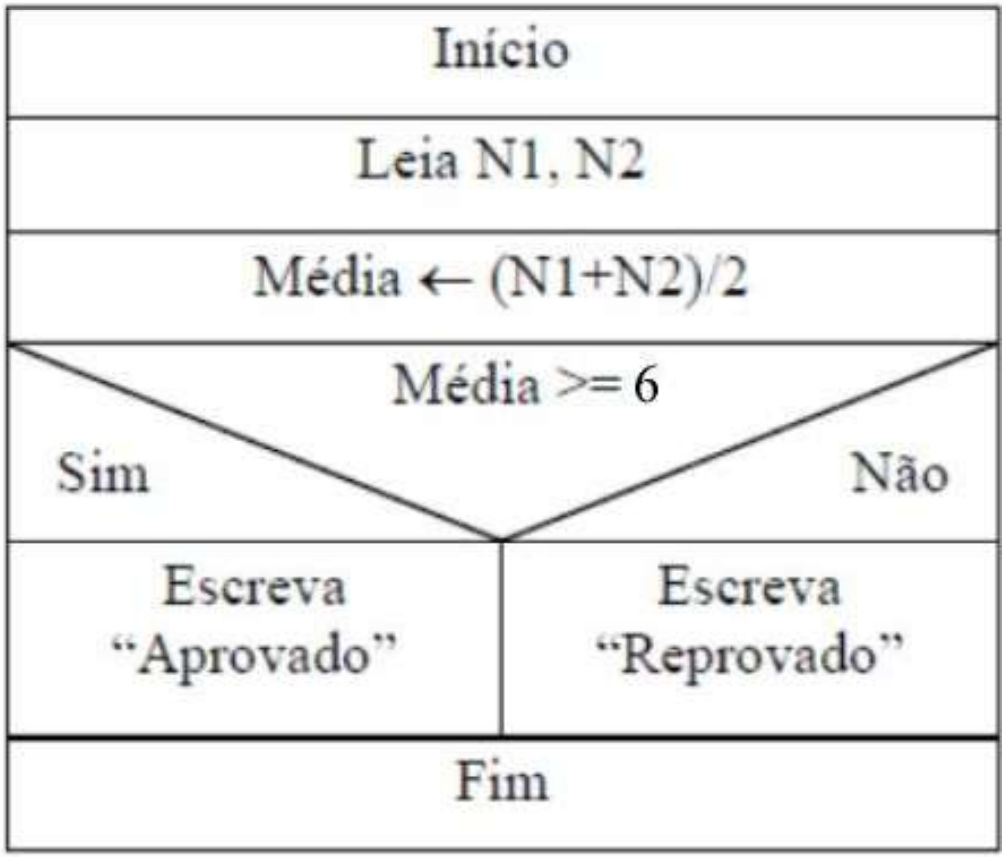
Fluxograma

- Desenhar o fluxograma é uma tarefa difícil dependendo da complexidade do algoritmo.
- Modificar ou corrigir o algoritmo, depois de desenhado o fluxograma, pode ser complicado.

Diagrama de Chapin

- O diagrama foi criado por Ned Chapin.
- Surgiu para substituir o fluxograma tradicional possibilitando uma visão hierárquica e estruturada da lógica do programa.

Diagrama de Chapin



Na figura ao lado encontra-se um diagrama de Chapin representando o algoritmo para cálculo da média de um aluno.

Diagrama de Chapin

- Representar o diagrama é difícil, especialmente quando há muitos comandos aninhados (isto é, quando um item do algoritmo tem um subitem, que tem um subitem...).
- Assim como ocorre no fluxograma, modificar ou corrigir o algoritmo pode ser complicado.

Pseudolinguagem

- Esta forma de representação de algoritmos, também conhecida como **pseudocódigo**, **português estruturado** ou **portugol**, é bastante rica em detalhes e assemelha-se bastante à forma em que os programas são escritos.

- A tradução do pseudocódigo de um algoritmo para uma linguagem de programação é praticamente direta.

Pseudolinguagem

O pseudocódigo que representa o algoritmo de cálculo da média de um aluno:

```
principal
{
    real n1, n2, media;
    leia(n1, n2);
    media ←     (n1 + n2)/2;
    se (media >= 6)
    {
        imprima ("Aprovado");
    }
    senão
    {
        imprima ("Reprovado");
    }
}
```

Algoritmos
Formas de representação

- Nesta disciplina, não é exigida nenhuma forma específica de representação de algoritmos e você deverá resolver todos os exercícios na linguagem de programação C.
- No entanto, descrever o algoritmo antes de escrever o código em C muitas vezes auxilia o aluno a compreender melhor o problema e a solução acaba sendo mais fácil.

Algoritmos - exercícios

1. Você recebe 9 esferas de tamanhos idênticos, sendo que apenas uma delas tem peso superior às outras. Utilizando uma balança de dois pratos, faça um algoritmo para encontrar a esfera com peso diferente sabendo que a balança só pode ser usada duas vezes.
2. Tenho 10 grupos de 10 moedas cada um; cada moeda pesa 10 gramas, exceto as de um grupo cujas moedas pesam 9 gramas cada uma. Como posso identificar o grupo de moedas mais leves, com apenas uma pesagem em uma balança de um prato?